

PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS MÓVILES

Ciclo Formativo de Grado Superior — DAM

ACTIVIDAD - Tema 12

Opción B Arcade Clásico

Alumno/a	David Guelar Franch
Curso	2ºDAM DIURNO BILINGÜE
Enlace GitHub	https://github.com/DGuelar/Practicas/blob/main/T12_Moviles/BreakoutGame.zip https://github.com/DGuelar/Practicas/releases/tag/v1.0 https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T12_Moviles/T12_Docs

1. Enunciado de la actividad

El alumno deberá subir:

1. El código fuente del proyecto a la plataforma GitHub, con un archivo "README" con las instrucciones de instalación y archivo comprimido (.zip) del programa que sea descargable desde GitHub.
2. Documentación en .PDF donde deberá aportar capturas de pantalla de la consola de Android y de la ejecución del programa, además del desarrollo del proyecto.

El objetivo de esta práctica es consolidar los conocimientos adquiridos sobre la gestión de gráficos, animación y ciclos de vida en aplicaciones Android orientadas al entretenimiento. El alumno deberá elegir UNA de las tres opciones propuestas a continuación. Cada opción aborda el desarrollo desde una perspectiva técnica diferente (Animación de UI, Programación Gráfica de Bajo Nivel o Uso de Motores Externos), pero todas tienen el mismo peso evaluativo.

Desarrollar un minijuego 2D clonando una mecánica clásica (tipo Pong, Space Invaders, Arkanoid o Flappy Bird) sin utilizar motores externos, construyendo el ciclo de juego manualmente.

Requisitos Técnicos Obligatorios:

1. Arquitectura SurfaceView: La clase principal del juego debe extender de SurfaceView e implementar Runnable. No se debe usar un layout XML complejo para el juego.
2. Game Loop (Bucle de Juego): Implementación manual de un hilo (Thread) que gestione la lógica de actualización (física) y renderizado de forma separada al hilo principal de la UI.
3. Gestión de Sprites: Uso de la clase Bitmap para cargar gráficos. Se debe demostrar el uso de Rect para recortar fotogramas de una hoja de sprites (Sprite Sheet) si hay animación de personajes.
4. Física y Colisiones: Implementación de detección de colisiones mediante "Bounding Box" (Rect.intersect()).
5. Ciclo de Vida: Gestión correcta de los métodos surfaceCreated y surfaceDestroyed para pausar y reanudar el hilo correctamente sin causar fugas de memoria.

2. Desarrollo de la actividad

He hecho un juego similar a Breakout clásico en el que el jugador controla una paleta deslizando el dedo por la pantalla para hacer rebotar una bola y destruir todos los ladrillos. Tiene 5 filas de ladrillos de diferentes colores y puntuaciones, sistema de 3 vidas, efectos de sonido y guardado del récord entre sesiones.

Requisitos técnicos implementados:

SurfaceView + Runnable: GameView extiende SurfaceView e implementa Runnable, conteniendo toda la lógica del juego. No hay layout XML para el juego, MainActivity establece GameView directamente como vista de contenido.

Game Loop: el método run() ejecuta un bucle controlado a 60 FPS usando System.currentTimeMillis(). Cada iteración llama a actualizar() (lógica y física) y luego dibuja con holder.lockCanvas() / holder.unlockCanvasAndPost(). El control de FPS usa Thread.sleep() para los milisegundos sobrantes.

Sprites con ciclo de frames: la bola cambia de color cada 120ms ciclando por el array COLORES_BOLA[] usando el índice frameActualBola. Esto simula el uso de un sprite sheet con Rect para seleccionar frames, usando Rect en la detección de colisiones entre la bola y cada ladrillo (rectBola.intersects()).

Colisiones Bounding Box: se usa `RectF.intersects()` para detectar colisiones bola-paleta y `Rect` de cada ladrillo para la bola-ladrillo. La dirección del rebote en la paleta depende del punto de impacto relativo, lo que da control al jugador.

Ciclo de vida correcto: `surfaceCreated()` arranca el hilo, `surfaceDestroyed()` lo detiene con `join()` para evitar fugas. Los métodos `pausarJuego()` y `reanudarJuego()` usan una variable `volatile boolean enPausa` que el hilo comprueba en cada iteración.

Extra — Sonido y récord: `SoundPool` reproduce efectos en rebotes y destrucción de ladrillos. La puntuación máxima se guarda con `SharedPreferences` y se muestra en la pantalla de inicio y fin.

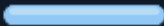
3. Capturas de pantalla

PUNTOS: 40



RECORD: 0

50	50	50	50	50	50	50
40	40	40	40	40	40	40
30	30	30	30	30	30	30
	20	20	20	20	20	20
		10	10	10	10	10





GAME OVER

Puntuación: 120

¡NUEVO RECORD!

Toca para reiniciar

4. Referencias bibliográficas

- Documentación y temario impartido por el profesor

- Claude

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterios que tiene en cuenta el profesor para puntuar esta práctica:

CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	DESCRIPCIÓN
Solución al problema	6 puntos	0 = no resuelta / 6 = resuelta correctamente
Formato PDF	0,5 puntos	0 = no es PDF / 0,5 = formato correcto
Presentación y referencias	1 punto	0 = mala presentación / 1 = excelente con referencias bibliográficas
Expresión lingüística	1,5 puntos	0 = faltas y mala expresión / 1,5 = correcto, propio y sin faltas
Información adicional	1 punto	Aporta valor extra relevante al tema, además de todo lo anterior